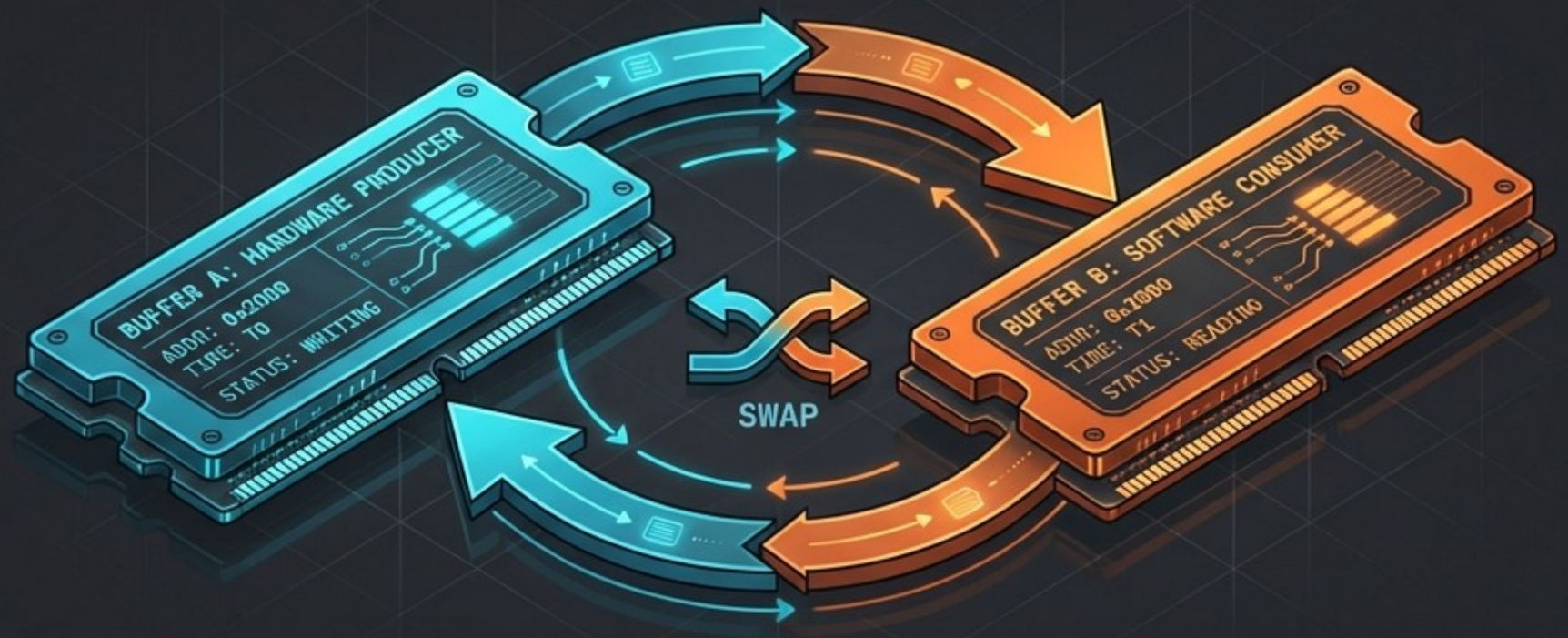
Buffer Ping-Pong em Sistemas de Tempo Real

Operação, Integração com Hardware e Escalonamento Temporal

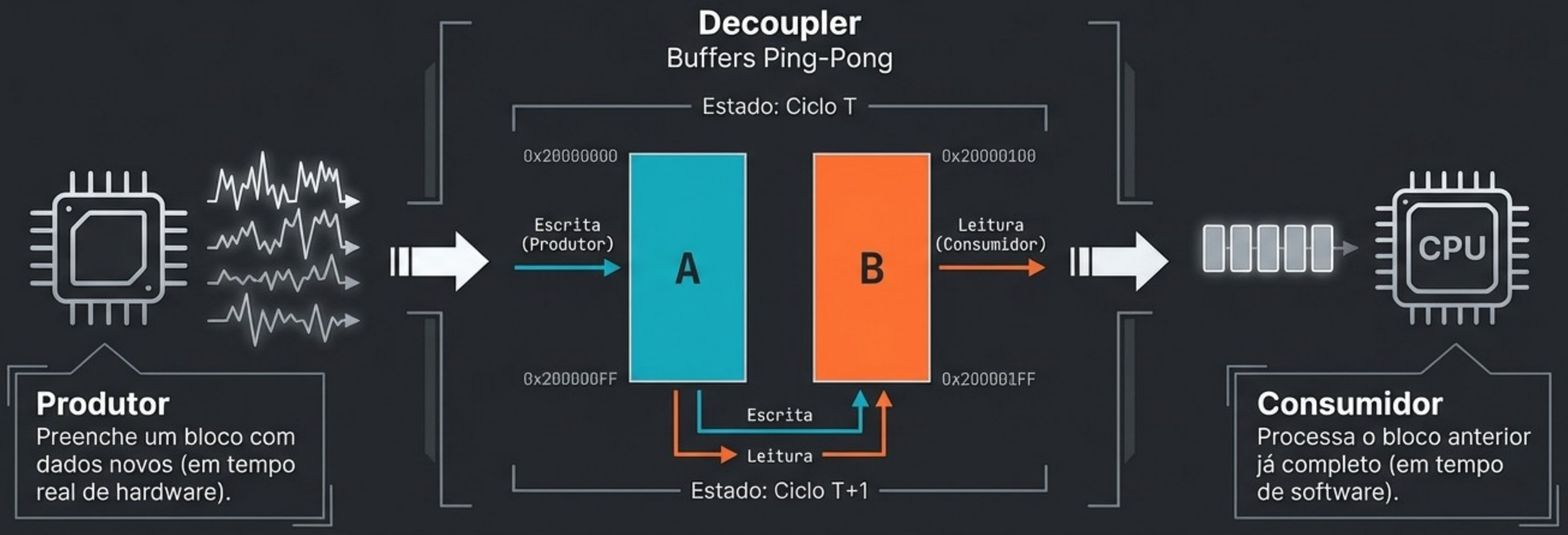


Disciplina: Sistemas de Tempo Real | Prof. Dr. Carlos Mendes | Semestre 2024.1

NotebookLM

O Desacoplador Temporal

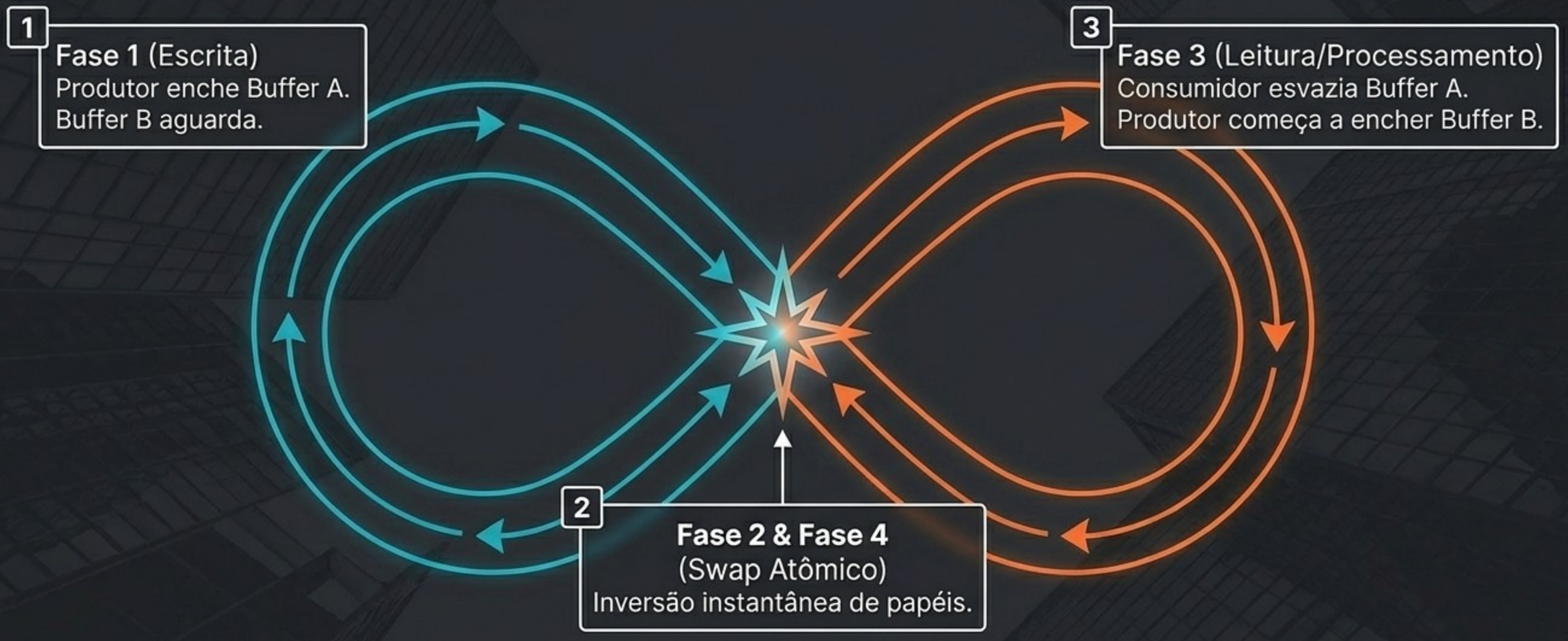
Em sistemas embarcados, a produção de dados (ex: ADC, DMA) e o consumo (ex: algoritmos de DSP) possuem granularidades diferentes. O buffer ping-pong separa essas etapas no tempo.



O Segredo: Sobreposição lógica.
Eles nunca operam no mesmo bloco ao mesmo tempo.

NotebookLM

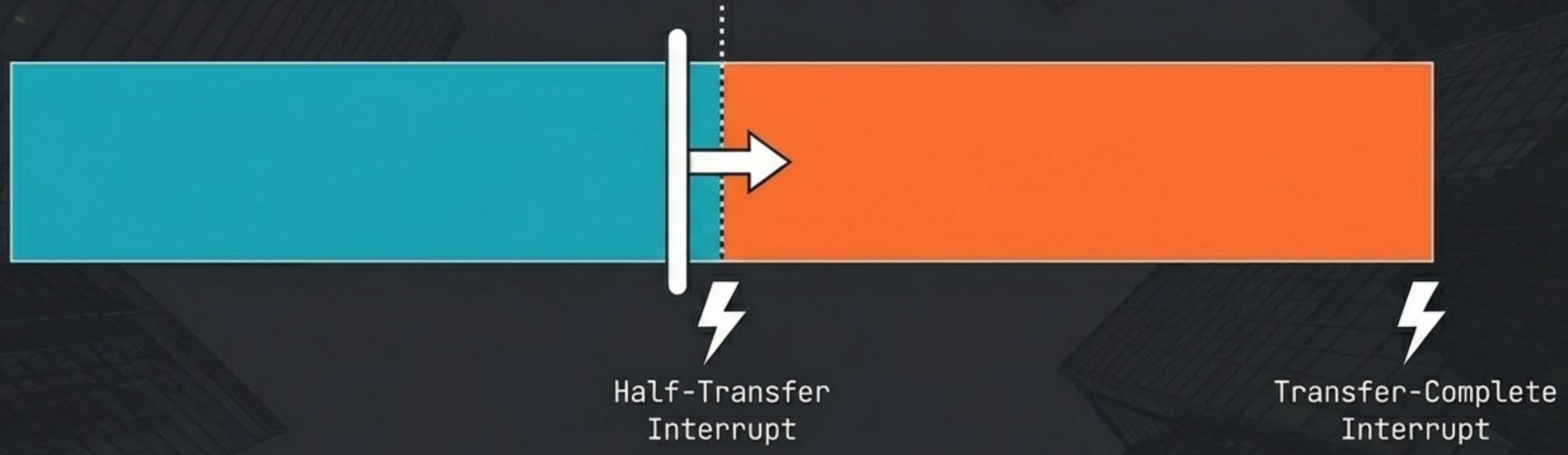
O Ciclo de Vida em Loop Infinito



A **troca de papéis** deve ser atômica. A sincronização via interrupção, flag de DMA ou semáforo garante que **não haja concorrência de leitura e escrita sobre o mesmo bloco.**

NotebookLM

A Integração com Hardware: Operação via DMA



Sem Intervenção da CPU

O periférico (ADC, interface I2S) preenche a memória de forma autônoma.

Gatilhos de Hardware

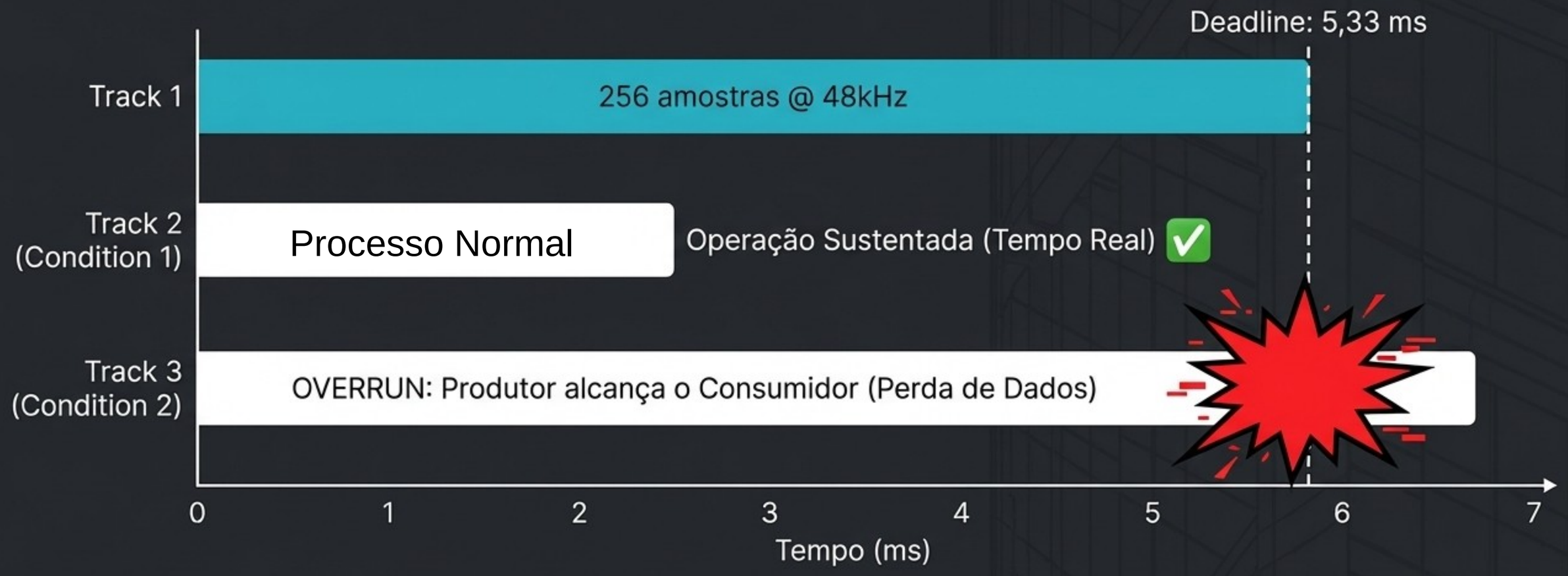
O DMA aciona a CPU apenas nos momentos exatos de troca (metade e fim do buffer).

Vantagem

O processador fica 100% livre para rodar filtros ou FFT no bloco inativo, sem cópias de memória.

NotebookLM

Exemplo Prático: Áudio Digital e Prazos Rígidos



Regra de Ouro: Tempo de Processamento < 5,33 ms = Sucesso.
O dimensionamento do bloco e o custo do algoritmo devem ser analisados em conjunto.

NotebookLM

Estrutura Lógica Mínima

```
# Inicialização
write_buf = A; read_buf = B
read_ready = falso

# Interrupção do Hardware (Produtor)
quando completar write_buf:
    marcar write_buf como pronto
    trocar(write_buf, read_buf)
    read_ready = verdadeiro

# Laço Principal (Consumidor)
enquanto executando:
    se read_ready:
        processar(read_buf)
        read_ready = falso
```

Requer proteção atômica.

Sinalização assíncrona entre a interrupção e o laço principal.

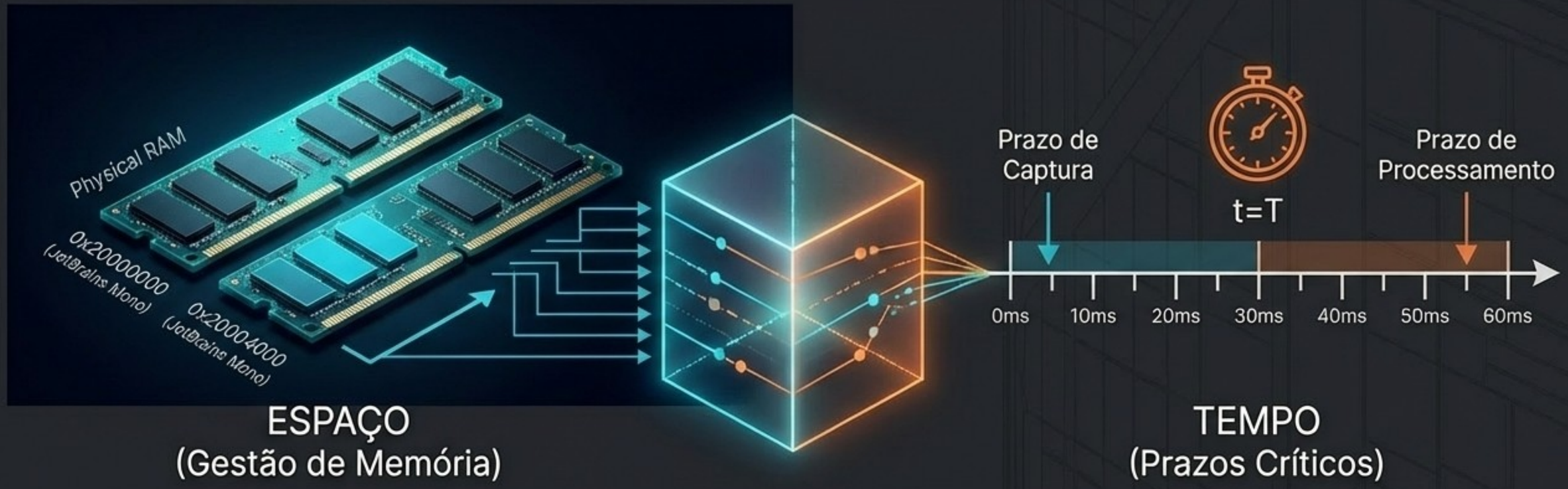
NotebookLM

Arquitetura: Ping-Pong vs. Buffer Circular

Aspecto	Ping-Pong (Blocos Alternados)	Circular (Fluxo Contínuo)
Controle	Simples e previsível	Complexo (administração de head/tail)
Unidade de Operação	Blocos inteiros e fixos	Amostras ou tamanhos variáveis
Uso Típico	DMA, áudio, aquisição em lotes	Streaming assíncrono, rede
Latência	Associada estritamente ao tamanho do bloco	Pode ser granular, dependendo do consumo
Escalabilidade	Limitada a dois blocos rígidos	Maior desacoplamento temporal possível

NotebookLM

Mais que Memória: Uma Ferramenta de Escalonamento



Em projetos críticos, a verificação temporal revela se o sistema opera em tempo real. O buffer ping-pong não é apenas uma estrutura de alocação de memória; Ele é, fundamentalmente, uma estratégia de escalonamento temporal entre captura e processamento.

NotebookLM

Exemplo de vantagem do buffer circular

Situação:
Um sistema recebe amostras de áudio continuamente de um ADC, mas o algoritmo de processamento lê essas amostras em quantidades variáveis, dependendo da carga do processador.

Vantagem:
O buffer circular é melhor porque acomoda esse fluxo contínuo com maior flexibilidade. Ele permite que o produtor grave amostras sem precisar esperar o fechamento de um bloco inteiro, e o consumidor pode ler conforme necessário.

Exemplo de vantagem do buffer ping-pong

Situação:
Um microcontrolador recebe blocos de 256 amostras de áudio por DMA e precisa aplicar uma FFT em cada bloco.

Vantagem:
O buffer ping-pong é melhor porque simplifica muito o controle: enquanto o DMA enche o bloco A, a CPU processa o bloco B; depois eles trocam. Isso facilita sincronização e reduz a lógica de gerenciamento.

Síntese

- Buffer circular: melhor para fluxo contínuo e maior flexibilidade.
- Buffer ping-pong: melhor para processamento por blocos e implementação mais simples.

Exercício

- Tarefa: implemente um buffer ping-pong com funcionalidades para escrita de amostras, indicação de bloco cheio, obtenção do bloco pronto para processamento e liberação do bloco após uso. Se tentar escrever em um bloco indisponível, a função não faz nada e indica isso no valor de retorno.

- Exercício de utilização do Buffer ping-pong:
  - Implemente um sistema no ESP32 que recebe uma amostra do ADC a cada 10 ms (use interrupção) e armazena em um buffer ping-pong com dois blocos de 64 posições.
  - Sempre que um bloco for completamente preenchido, ele deve ser sinalizado como pronto para processamento, enquanto a escrita passa para o outro bloco.
  - Na main, sempre que houver um bloco pronto, calcule a potência média das 64 amostras.
  - Imprima um alerta caso alguma amostra seja maior que um limiar definido por você.
  - Caso o bloco de leitura não tenha sido liberado e uma nova amostra chegue, sinalize overflow.